大队长 · AI产业周期研究

循环投资网络

区分投资、采购、承诺与担保，沿合同寻找最终付款来源。

V1.6.1 · 正文修订
2026-10-27

按本篇主题组织证据与分析
个人研究 · 基于公开信息 · 不构成投资建议

免责声明与阅读边界

本报告为“大队长”基于公开资料形成的个人研究，不代表任何任职机构观点，不构成个性化投资建议、收益保证或交易指令。技术和商业判断可能错误，信息也可能随后修订。

V1.6.1沿用V1.5.1主题正文并同步V1.6完整校注勘误，增量资料检索截止2026年10月27日；各项财务、统计、行情与政策数据以正文明确的期间或观察日为准，不能全部理解为该日现值。公司指引、研究假设和已实现结果分开阅读；缺失的原始证据不以推测填补。

本版按主题重编，不沿用旧版分页；旧版与历史档案保留不改。历史评分和预测记录只用于追溯，未完成统计校准的数字不属于经过验证的崩盘概率。审计条目总数不等于本轮全部事实复核通过。

本版修订说明

1. 循环篇：Anthropic公开S-1与长期算力承诺分别核对；Jupiter工程合同、已付款和算力投产分开，最高承诺额不重复相加。

逐项勘误与修订见文末《本版逐项修订记录》，可从目录跳转。

2026-09-08编排勘误：本册正文从第一章起连续编号，目录和当前章节引用同步；导读不占章号。母稿对应关系见文末“分册编号勘误”，研究数据与结论未因本次编排修改。

目录

目录及页码依据本版正文生成；PDF内可点击跳转。

第一章：资本循环网络——出资、采购、融资与担保怎样相互连接 4

本篇内容地图与逻辑链 4

1.1 三大循环关系网络 4

1.2 核心交易明细：已执行与未执行分栏 5

1.3 交易性质分层：为什么撤下6100亿总数 6

1.4 合同与融资中的风险集中点 7

1.5 量化估算：不再用单一“循环乘数”代替现金模型 10

1.6 与2000年前后电信设备周期的比较 11

1.7 Anthropic：公开递表以后，融资与采购终于可以分账看 12

1.8 Alphabet融资：从初始计划更新到实际执行 13

1.9 事件总判断：风险向哪里移动，而不只是金额变大 14

1.10 我可能错在哪里 15

本版逐项修订记录 16

分册编号勘误 · 2026-09-08 16

循环投资网络：逐项修订 16

第一章：资本循环网络——出资、采购、融资与担保怎样相互连接

> V1.6.1 正文修订｜增量核验截至2026-10-27，北京时间。金额无特别说明均为十亿美元，GW为吉瓦。本轮依据Anthropic公开S-1更新上市状态与算力合同，补入Oracle工程付款及Meta新股类安排；既有交易保留原统计期，没有新执行证据的额度、担保与建设计划不升级为已到账或已交付。

本篇内容地图与逻辑链

NVIDIA在8月签署的OpenAI相关建设担保，风险上限可达105，首批义务预计到FY2029、相应机房具备服务条件并开始租赁后才逐步生效。它比旧文笼统的“投资客户、客户再买GPU”更具体：供应商不只提供设备，还为客户未来的土地、电力和机房支付提供部分信用支持，而自己希望由此获得长期设备需求。NVIDIA 8/17相关8-K

这不是105已支付，也不是105已违约。真正值得研究的是：建设未完成、客户不能履约、设备迭代或第三方不再承接时，各方分别承担什么义务。股权投资可能损失本金；授信可能尚未提款；多年采购只在履约进度中转成收入；担保有触发条件。把这些加在一起叫“循环融资总额”，会使风险识别失去最关键的期限与状态。

本篇保留资本循环的研究问题，但不再预设所有循环都是虚假交易。一个产业内企业互相采购并不异常，融资促成的真实交付也可以按照准则确认收入；问题在于，收入与外部终端付款之间还隔着多少次融资，以及哪一方最终承担项目不能赚回成本的损失。

1.1 三大循环关系网络

1.1.1 股权与商业合同：两条方向相反的线

资金或义务方向	法律/经济内容	研究上要问的事
云商、芯片商→模型公司	已出资股权或未来资本承诺	实际付了多少，何时支付，亏损由谁承担?
模型公司→云商	云服务合同、最低消费或容量协议	是否可取消，是否与供给性能或建设里程碑绑定?
云商/算力运营商→设备供应商	设备采购与付款	已交付和应收多少，账期是否延长?
外部客户→模型公司/云商	订阅、API、企业服务付费	是否覆盖推理、研发、基础设施与资本成本?

这张图中最容易被遗漏的是最后一行。前三行可以让建设持续一段时间，却不能单独证明整条链的投资回报。判断循环能否持续，最终要看圈外客户带来的现金，或外部资本是否愿意继续承担亏损与建设风险。

另一方面，不能把前三行每次付款都视为重复收入。芯片、基础设施和模型服务是不同产品，供应链各环节本来会分别确认收入。只有在测算最终市场规模、生态净融资或资本回报时，才需要做合并与抵销，而不是事后给全部合法营业收入贴上“虚假”的标签。

1.1.2 项目融资：设备与合同共同支持借款

算力运营商可以把GPU、客户合同及相关回款质押给贷款方，以贷款支付设备和建设。风险由客户信用、可实现收入、设备残值、利率和期限共同决定。客户信用强，并不保证设备期满续租价格；设备账面价值高，也不保证违约处置时能按账面值出售。

当债务期限长于底层客户合同，贷款不再完全由已有合同覆盖，需要依赖续租、转租、其他现金或再融资。2.4将以CoreWeave最新贷款展示这一变化，而不是沿用一个“GPU贷款利率14%”代表全公司的债务。

1.1.3 担保与承购：融资风险向供应商回传

供应商承诺购买客户的未售算力、保证部分租金或支持机房建设，可以降低客户获得融资的难度。若第三方使用量上升，这些义务可能减少；如果使用量不及预期，原本的设备卖方又承担了下游现金支出。

因此，分析应同时保留有利路径与风险路径。前者是支持建设、交付增长、终端需求接上；后者是账面订单继续增长，但终端现金不足，新增投入只能继续由股权、债务或担保支持。区分两者，需要合同执行数据，不能靠几家公司在同一张关系图上互相连线就下结论。

1.2 核心交易明细：已执行与未执行分栏

下表不是完整的产业交易普查，只纳入本轮核到一手文件、且对研究结论重要的安排。不同栏之间不求和，同一交易后续变更也不能再加成一笔新交易。

关系/项目	可确认事实及统计时点	状态与边界
Amazon→OpenAI股权	Q1投入15；Q2再投入13.7；Q2 10-Q披露季后已付剩余21.3	合计50为逐笔出资序列；截至6/30已投入28.7，季后部分另列
AWS↔OpenAI商业合同	原有38多年合同，Q1宣布扩大100、期限8年	商业安排，包含AWS芯片性能义务；不是Q2收入或同期现金回流
Amazon→Anthropic股权	Q2分别投入Series G 5和Series H 5	同期出资分列；不与融资轮总额重复求和
Amazon→Anthropic后续融资	上限20，按算力交付里程碑逐步可用；H轮后剩余上限15	剩余额度不是已经提款15
AWS↔Anthropic商业合同	10/26公开S-1披露：2026/5至2036/4最低消费110，实际使用不足时需按条款补差	更新同一合作的合同口径，不与Q2“扩大逾100”重复相加；并非已付现金
NVIDIA→CoreWeave股权	1/23已完成2现金出资，每股87.20；1/26官宣	更正旧文“7/9新增”；同一笔不得再加一次
AMD→OpenAI/Meta权证	各最多1.6亿股，行权价0.01美元	截至6/27均未归属、不可行权；不是已付款或确定稀释
NVIDIA→OpenAI相关建设信用支持	8月签约、总上限105；约4.25GW、分期生效	或有风险；不等于当期出资105
NVIDIA与六家资本机构→独立算力融资平台	8/10宣布签署谅解备忘录，拟长期动员逾500第三方资本	目标，不是已募资或已提款；初步安排仍可能不形成最终协议
Oracle FY27Q1扩建资金	当季CapEx 28.499；客户预付款11.363；ATM增发净到账19.909	预付款、股权资金和经营收入分开；不把融资现金写成项目回报
Broadcom AI XPV	初始35支持逾1GW；五年租赁Backstop全部部署后最大未折现潜在责任约29	29不是已付损失；42条件性可转票据截至8/2尚未发行
Meta/BlackRock El Paso	宣布80%/20%合资，约14开发成本；Meta租赁并提供残值担保	公告安排与交割、租赁开始分开，不能只凭持股20%称风险出表
SoftBank→OpenAI股权	10/1第三笔10已执行，本轮30完成；累计出资64.6、约13%持股	10包含在30内，30包含在累计额内；不能相加，也不是OpenAI经营现金

资料：Amazon Q2 10-Q、CoreWeave 1/23交易8-K、NVIDIA 1/26公告、AMD Q2 10-Q、NVIDIA担保8-K、Oracle FY27Q1 10-Q、Broadcom FY26Q3 10-Q、Meta项目公告。

Anthropic的10月26日S-1已使Lambda、SpaceXAI和Nscale的部分合同进入可核范围，见2.7.2；本轮补齐的是合同义务与取消条件，尚未取得逐笔付款及全部实际交付，不能把这些数改作网络新增现金。Mistral等未完成本轮逐笔核验的关系仍不进入总量，未列入不代表交易不存在。

融资平台一行的来源为NVIDIA与六家机构8/10联合公告及NVIDIA 8/26所报10-Q的Recent Developments。公告与定期报告相互补足的是目标及条款边界，不能算作两次融资；具体风险见1.5.3。

SoftBank的10月1日公告属于旧截止日同日补核：第三笔10由9月24日外币高级债融资所得支持，9月30日取消剩余10的未提款桥贷额度，桥贷借款已清偿。它确认新股权资金已进入OpenAI，不证明OpenAI项目经营回本；债券融资和随后股权出资是同一资金链的两端，不能再合计成双倍生态新增资金。SoftBank执行公告

1.3 交易性质分层：为什么撤下6100亿总数

1.3.1 五类义务的计量并不相同

类别	应记的量	不应替代成什么
股权出资	实际支付、账面值、未支付资本承诺分别记录	不把持仓市值当历史投入，不把额度当现金
债务/授信	已提款本金、未提款额度、利率、抵押和到期表	不把新融资额度全部当新增债务余额
服务/采购合同	剩余合同额、当期交付、已收/已付及解约条款	不把多年RPO、GW容量当当期收入
权证等客户激励	股数、行权价、归属条件、会计计量	不以目标股价×最大股数称当期现金融资
担保/残值承诺	最大风险、触发条件、开始时间和已确认负债	不把最大上限当必付损失或当期债务

旧标题把不同性质、不同时间、可能同一底层资产的金额合成6100亿，随后又扩到7000亿、7800亿和其他口径。正文即使补一句“不可加总”，仍会让读者把这个数字当作研究结果。因此本版直接撤销它，而不是换一个更大的总数。

1.3.2 现金逐笔流转，不等于可以追踪同一张钞票

如果云商投资模型公司，模型公司同时向云商买算力，两笔现金有相反方向，但公开报表通常不能证明“投资款恰好全部回流”。模型公司还可能支付工资、其他供应商、研发和税，资金又与其他投资人出资混合。商业合同可以说明绑定强度，不能自动提供逐笔资金来源的穿透证明。

反之，只要公开文件明确把融资额度与算力交付挂钩，就不能当作彼此完全独立的交易。Amazon对Anthropic安排已提供这样的直接线索：未来资金可用性与交付里程碑有关。风险判断应围绕哪些里程碑、供应商性能责任、终端客户付费以及未用额度的期限展开。

1.3.3 数据底表的最低要求

每条关系至少登记：出资人和最终风险承担者、收款人和法律实体、合同币种、公告日与发生日、已执行金额、剩余额度、期限、担保和退出条件、报表位置及原件链接。报表未披露的行填写“未披露”，不能用媒体摘要或总额差额补全。

只有在同一截止日、同一币种与净额规则下，才能做有限范围合计。例如，Amazon对OpenAI某轮的逐笔股权支付可以对账；它不能与AWS未来云合同再次相加，宣称公司已经产生同额AI新增需求。

1.4 合同与融资中的风险集中点

1.4.1 CoreWeave：股权支持之外，续租风险进入债务结构

NVIDIA的2现金出资在1/23已经完成，官方1/26公告把它与2030年前建设逾5GW的合作联系起来。旧正文将它误写为7月股价下跌后的新救援，还在累计敞口中再加一次。本版撤回这个事件时点和“跌后托底”的因果解释。成交8-K

更值得纳入当前正文的是8月DDTL 5.5：额度2.6、期限约5年，而底层客户合同平均约3年，利率为SOFR加5.50%。公司明确表示可以续约或转租给其他客户，但要满足信贷合同条件；公司认为这体现贷款人信心，也让它接触更广泛的客户。对研究者而言，这同时意味着合同期满后租价和残值风险进入了还款模型。8/10融资公告

10-Q的季后事项披露，这笔额度已提款1.2，不能继续只把2.6当作全部未使用承诺，也不能把额度2.6全部列作新增已提款。文件还区分有追索与非追索安排：DDTL 4.0为附有限例外担保的非追索结构，其他若干贷款受母公司担保，不能统称“已把风险完全放在项目公司”。CoreWeave Q2 10-Q，债务与季后事项

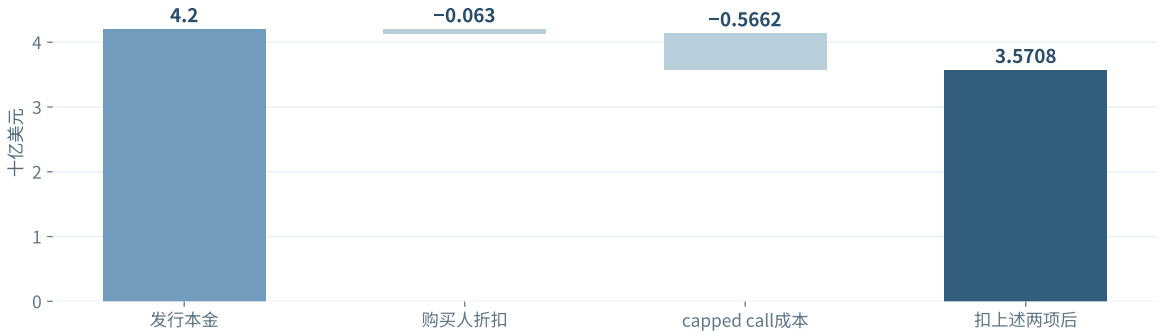
分析上的压力测试应保持简单而透明：若三年后原客户不续约，剩余两年需要由新客户净回款、设备处置或其他资金补齐。先估可出租设备的性能、单位租价和维护成本，再测利息、本金与契约约束；没有这些输入，不能仅凭“5年对3年”宣布违约，也不能因贷款超额认购就认定风险消失。

9月17日，公司又披露第三季度新签3—6个月客户合同，相关集群每兆瓦对应的年化收入约4000万美元。这支持短期算力租价仍强，却不是一年已收现金，也不是全公司统一租价；不能乘以全部4.2GW承诺电力来外推集团收入。公告同时重述的逾250亿美元新增承诺及4.2GW电力为8月既有披露，不再计成9月新增。CoreWeave 9月17日公告

9月22日已完成的可转债总本金为4.2，其中包含全额行使的0.5增购权；扣初始购买人折扣后所得约4.137，减去0.5662的capped call交易成本，余约3.5708，尚未扣其他发行费用。按2.875%票息计算，年现金付息约0.12075；2033年到期及转股条件影响资本结构，低票息不能与普通债直接相比后称为信用风险下降。CoreWeave完成发行8-K

CoreWeave：42亿美元本金，不等于42亿美元可用现金

9月22日完成发行 · 4.2000 − 0.0630 − 0.5662 = 3.5708B



3.5708B仍未扣其他发行费用；capped call用于减轻部分转换稀释，并非经营支出。

年现金票息：4.2B × 2.875% = 120.75百万美元；不等于综合融资成本。

来源：CoreWeave 2026年9月22日SEC 8-K，发行及Capped Call条款。

这两条消息同时加强短期承接能力，也使期限问题更值得跟踪：3—6个月短约不能直接覆盖多年建设与还债，新增融资不能代替经营回收。上文约5年贷款与约3年客户合同是另一笔融资，不能假定这些新短约全部抵押给它；应分别建表，再看续租、替代客户和残值能否接住长期义务。

10月7日公布的印度项目仍处于计划阶段：CoreWeave拟在Navi Mumbai部署240MW、分三栋各80MW建筑，首期预计2028年中可用，另最多240MW只是扩展机会。不能写成480MW已经运营，也不能把公告重述的8月4.2GW承诺电力再算一次新增。对模型，它增加的是待跟踪的长周期交付与资金需求，公告尚未给融资金额或终端客户现金。CoreWeave印度项目公告

1.4.2 OpenAI—Oracle—NVIDIA：收入能见度与建设信用相互捆绑

Oracle FY27Q1已给出两面证据。IaaS收入7.388、同比增长121%，公司当季新增逾30的AI云合同，RPO由FY2026末638增至664；但664中约13%预计未来12个月确认，约37%在第13—36个月、34%在第37—60个月，其余更晚。RPO说明未来收入能见度，不是近一年现金或利润。Oracle FY27Q1业绩、Oracle FY27Q1 10-Q

建设端更能说明资金循环：当季资本开支28.499，经营现金23.103中包含11.363具有重大融资成分的客户预付款，自由现金流为−5.396；公司又通过ATM增发净募19.909，同时偿还4.202长期债务。8月31日短期借款7.625、长期借款117.712，合计125.337。现金和借款没有在本季形成即时流动性事故，但扩建明显依赖经营现金中的带融资成分客户预付款，以及经营现金之外的股权资金。

Oracle另有约288未起租租赁承诺，基本都是数据中心，预计FY27Q2至FY29开始、通常持续15—19年，尚未反映在8月31日资产负债表。它不能与RPO、当季资本开支或已确认租赁负债相加成“总风险”，却把客户履约、机房交付和资产残值的观察期拉得更长。

NVIDIA的SB Energy担保则把风险延长到建设和租赁阶段：105总上限对应约4.25GW，按不同机房开始服务逐步生效；客户付款后敞口递减，只涵盖明确的部分租金和电力付款，不涵盖整个园区成本。额外约3.8GW信用支持是NVIDIA可自行决定是否行使的选项，不能预先算成已生效担保。未来收入机会与风险上限也不是同一量，不能拿管理层预期的多代GPU销售额直接抵销担保。担保8-K

Broadcom 9月10日提交的FY26Q3 10-Q又把同一结构写得更直白：AI XPV以金融伙伴出资、Broadcom提供技术，弥合前沿模型实验室当前现金流与前置投资之间的缺口。初始35安排支持逾1GW；全部机架部署后，五年租赁Backstop最大未折现潜在责任约29，客户违约时按未偿Backstop的85%减处置机架价值计算。该责任公允价值目前不重大且尚无付款，因此29不是当期负债或损失。Broadcom FY26Q3 10-Q，Note 10及MD&A

同一文件还允许客户在特定条件且有需要时，向Broadcom发行总本金最高42的可转票据，所得只能用于客户的租赁义务；截至8月2日一张也未发行。这是新的条件性融资机制，不是Broadcom已经提供42融资、取得42应收或确认42收入。Broadcom另有126.821不可无罚取消、具法律约束力的采购承诺，主要是库存，其中FY2027为52.674、FY2028为72.952；公司没有披露其中AI占比，而且总额较上一季度略低，不能与29和42相加，也不能写成“本周新增198”。

Oracle、NVIDIA与Broadcom三条线共同提示的是集中度和期限风险，并非某家已经无力履约。对Oracle应观察RPO转收入、回款、建设投入与融资成本；对NVIDIA观察交付后应收、客户支持义务和担保是否触发；对Broadcom观察AI机架部署、租赁付款、票据发行、资产处置与采购承诺消化。公司现金垫能缓冲风险，但不能使一份长期或有义务失去经济意义。

Oracle与STACK于9月30日对Jupiter洪水的联合声明称，洪水到达园区，但关键基础设施未损坏、项目仍按原计划推进。10月23日Oracle进一步披露，截至9月30日已向30家新墨西哥州企业授予超过0.994的合同；10月23日公告另称迄今已支付超过0.160，未单列付款截止日。这比单纯建设目标多了一层实际付款证据，却还不是GPU投产或客户验收；合同授予额、已付款和园区总投资不能相加。Oracle/STACK洪水声明、Oracle工程与付款更新

供电许可仍是待兑现环节。10月15日Oracle与YGI提交燃料电池微网设计修订，称预计排放下降约35%、IT容量保持不变，但公告明确是对尚待批准空气许可申请的补充，不能写成许可已经获批。10月23日关于就业、投资和经济影响的预测也以空气许可及管线获批为前提；下一步应核许可决定、建设节点和客户接收，不用公司预测替代监管结果。微网设计与许可状态

10月26日Anthropic公开S-1补充了Broadcom交易另一方的设备租赁与母公司担保条款，见2.7.2，但没有据此把上文截至8月2日尚未发行的42条件性票据直接改成已提款。供应商Backstop、客户租金与潜在融资可能涉及同一批设备，必须逐项对账，不能合计成三份独立风险。

1.4.3 AMD—OpenAI/Meta：权证激励不能按目标股价折成现金

AMD分别向OpenAI与Meta发行最多1.6亿股权证，行权价0.01美元，归属与Instinct GPU采购里程碑、股价条件等挂钩。Meta最后一档涉及每股600美元门槛；这不是今天可兑现的每股价值。两份权证截至6/27均未归属或可行权，Q2 10-Q明确称其对当季及半年财务报表没有影响。AMD Q2 10-Q、Meta权证8-K

原文以最大股数乘目标股价得到“名义1900亿”，再计入网络规模，实际上把完全归属、高股价与全部采购同时成立的远期情景当成当前融资。修订后保留两个观察：芯片商通过权益激励争取大客户；采购扩大若触发权证，会影响后续股权与会计。实际影响要随归属、行权与财务确认逐期更新，不能提前一次记足。

本期没有报表影响，也不等于未来只有股数稀释。AMD披露的处理机制包括相关收入确认时按授予日公允价值冲减收入，以及负债分类期间将公允价值变动计入其他损益；分类条件与当期状态需逐期核对。完整机制见《全景版》附篇A.2.2及AMD 2025Q3 10-Q附注15。

6GW是合作规模，亦不能无模型换算为900亿或1000亿收入。需要每代产品、交付节奏、单价与合同边界，且部分购买可经第三方进行。缺少正式总价时，本篇只保留官方容量和条件。

1.4.4 美光：锁定采购与客户押金不是同一笔收入

9月30日官方讲稿披露26份战略客户协议（SCA），金融承诺32B，但不是全部现金已收；约150B剩余履约义务（RPO）只计已有价格框架的协议，按承诺数量和最低价格计算。2027日历年HBM绝大部分bit供应已签约、约定价格同比显著上升，是公司的合同披露，不能扩大成全部产品售罄，也不能将RPO、金融承诺和押金相加。美光讲稿，第3—4、6页

FY2026融资现金流所列客户合同押金流入为12.747B；期末约12.7B客户现金押金与资产负债表12.895B非流动客户合同负债是不同字段。押金按融资分类，并在客户达到最低采购要求后于协议后半段逐步退还；它缓冲供应商建设资金，不增加本期经营现金，也不自动证明终端客户的项目回报。下一步应核合同兑现、返还条件及新产能支出，而不是给押金贴上永久利润的标签。美光财务表、官方讲稿，第8—9页

1.4.5 Akamai与Anthropic：七年合同的收入要在建设之后兑现

Akamai 9月24日公开的8-K记录9月18日签订的两份项目计划，Anthropic合计承诺约11.6B，各自从服务开始日起计七年；付款受交付、可用性及终止条款限制。该备案美东9月24日16:14:58才被接受，折合北京时间9月25日04:14:58，属于上一版之后的新公开证据，不是9月25日才签约。SEC 8-K，Item 1.01、备案接受时间

公司预计相关总资本支出约5.5B、2026年增加约1.7B，而当年收入指引不变。这是明确的先建设、后确认收入安排，不宜用11.6减5.5当利润，因为运营、融资、税项和现金时序尚未计入；额外最多9B扩展只是潜在合同，并未完成。Akamai公告

权证首批40%以Plan 3首次付款等条件为归属前提，其余批次与新增合同挂钩，不能写成Anthropic已持有约5%普通股。同一备案还授权Jabil采购约1.7B内存，Jabil收到组件时，Akamai向其支付对应供应商发票金额；它不证明已经付款，也不应再与上述建设增量机械相加。需求承诺增强与供应商先垫资金可以同时成立，后续要核客户付款、实际交付、资金成本和取消条款，而不是只看合同标题。

1.5 量化估算：不再用单一“循环乘数”代替现金模型

1.5.1 原式子能说明什么，不能说明什么

旧文使用$I_0/(1-r)$，设r=0.8得到5倍。数学上这是无限等比级数；经济上却需要每轮资金以相同比例、无时间损耗、无成本泄漏、可无限再投入等强假设。现实中设备采购、工资、税、利润留存、亏损、交付时滞和融资约束都使这些条件不成立，r也没有公开可复算数据。

本版撤回“系统放大5倍、r下降必然腰斩”的实证表述。若教学中使用该公式，只能标注为不含现实摩擦的思想实验，不能据此削减NVIDIA收入、计算泡沫指数或预测股价。

1.5.2 按主体重建资金桥

可操作的起点是每家企业的现金约束：

> 期末现金 = 期初现金 + 经营现金 + 新股权现金 + 净借款 − 现金资本开支 − 股权投资 − 股息回购 − 未计入前项的租赁及其他支付。

这里“净借款”已扣还本，不能再扣同笔本金；经营现金已经包含的利息与经营租赁，也不能重复扣。模型应直接贴公司现金流表与附注，再为项目投入、合同现金和担保付款建立到期表。

对某一项目，可以另算“现有客户合同覆盖期/债务期限”“未来十二个月可用现金/刚性付款”和“客户集中度”。这些指标能指出资金缺口在哪里，但阈值要由具体契约和风险承受能力确定，不使用跨公司统一的武断及格线。

1.5.3 NVIDIA最新承诺表：大数的意义在分类

7/26的10-Q将供应与产能承诺列为279、公司自用云服务29、未起租数据中心25、股权投资25和资本支出8，合计366；另列AI云协议36与拟服务第三方的未起租机房20，合计56。担保又单独呈现。这些是公司披露的不同合同类别，不能改名为“向客户循环注资422”。供应承诺主要涉及生产所需组件，亦有部分可取消、改期或调整但可能产生费用。NVIDIA Q2 10-Q，承诺附注

AI云协议的结构值得保留：云商购入NVIDIA基础设施，NVIDIA作出云服务承诺；云商可以将资源转售给第三方，NVIDIA义务随使用而减少，满足条件时还可参与收入分成。这比旧版“循环回款”更接近合同机制，也表明必须跟踪第三方使用与付款，而不是只看宣布的额度。

原“供应商融资1100亿/收入67%，为朗讯2.8倍”的分子包含计划、承诺与不同性质支持，分母又混用年度和滚动收入；没有可比底表，本版撤销比例及其历史倍数比较。最新承诺很大是事实，风险大小仍取决于执行时间、可调整程度与对手方。

8月10日公布的安排，拟通过融资平台引入更多外部资本。NVIDIA与Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs和KKR签署谅解备忘录，目标是长期动员逾500的第三方资本，并非六家各承诺500，也不是NVIDIA出资500。8月26日10-Q还限定：资金结构拟由资本机构独立承销和提供，初步安排可能无法

形成最终协议；NVIDIA可自行选择，为部分特定项目提供有限残值支持。独立融资可能增加供给，残值支持又可能把部分风险留给供应商，不能把两面简化为“资金已经全部出表”或“全部由NVIDIA兜底”。截至本版，尚未核得平台最终协议及实际到账总额。联合公告、10-Q平台安排

这里尤其不能把500目标与105担保直接相加。10-Q及其附件10.1中的105上限对应俄亥俄州Piketon的SB Energy PORTS项目、约4.25GW租赁安排，不是六家平台的统一担保条款；项目是否包含在平台将来支持的资产中，公开资料尚不足以逐项去重。研究底表应先对应项目、法律实体和风险承担者，再分列平台募资目标、实际投入与担保上限，不把同一建设资产的融资和信用支持重复算作新增需求。10-Q项目说明、附件10.1担保文本

1.6 与2000年前后电信设备周期的比较

比较维度	保留的历史问题	本轮怎样核查
供应商支持客户	客户融资能促进设备销售，也可能把信用风险回传	股权、应收账期、承购与担保逐项拆分
长期需求预测	行业增长可能被多个主体重复外推	去重终端客户与容量，分开已交付与合同上限
库存和采购承诺	客户放缓时，供货商可能来不及调整	存货增长、减值、取消成本与延迟交货
现金缓冲	强现金能拖慢风险暴露，但不能替终端付费	现金、可变现资产、债务到期与或有义务
风险转移	项目与金融工具会改变谁承担损失	法律追索、担保、抵押物和关联交易

Cisco2002年报记录，2001年需求下降导致额外库存费用约2.2。它提供的是“订单预期突然失真时资产如何调整”的证据，不是所有设备公司必跌相同幅度的定律。朗讯、北电的客户融资与会计争议需要分别取原始年报和监管材料；本轮没有完成其同口径融资比率重建，因此不保留旧百分比和“当前危险2.8倍”的结论。Cisco历史年报

当下NVIDIA仍有强经营利润和正自由现金流，但其Q2回款节奏已与Q1不同，且客户支持形式更复杂；把它写成“现金垫绝对安全”或“朗讯翻版”都会丢掉最有价值的信息。历史类比的作用是提醒检查项目，而不是替代当前财报。

1.6.1 信用市场：保留价差信号，不制造因果时钟

本册信用与IPO小节顺排为1.6.1和1.6.2，均属于1.6的比较与边界讨论；全景母稿仍保留历史编号2.6.5和2.6.6，供原审计ID与引用追溯。

旧文把不同债券期限的发行利差、二级利差和单名CDS放在同一条数列，又据此声称“超过行业两倍后6—12个月必有重估”。本版撤销这个未经验证的经验规则，以及“所有违约事件都有CDS前置跳升”的必要条件表述。

信用跟踪应分别记录基准日期、债券或合约代码、期限、币种、报价来源和买卖价差。Oracle旧的198.18bp只能作为2026年3月的历史报价线索，不是9月15日现值；本轮没有取得可核的同日终端序列，不补写当前CDS、债券价格或价差趋势。

“AI占投资级新发债约三分之一”也需要样本地域、发行定义、再融资是否重复及AI分类规则。未核到原始数据集之前，不把卖方比例改称一个正式独立信用行业，也不能据此推出养老基金已被动持有同等比例的AI风险。

已经可核的信用证据，是新合同的资金成本、追索与期限：CoreWeave DDTL 5.5按SOFR+5.50%定价，且借款期限覆盖了客户合同之外的年份。相较模糊的“信用裂缝扩大”，这能直接进入现金压力测试。

1.6.2 IPO：融资窗口是变量，不是既定时间表

Anthropic已于10月26日公开提交S-1，拟以ANT代码在Nasdaq Global Select Market上市；官方公告同时明确，发行股数和价格区间未定，注册声明尚未生效。因此状态应从“仅有上市线索”更新为“已公开递表”，不能写成IPO完成或融资到账。旧文给OpenAI、Anthropic设置的确定上市月份不恢复，OpenAI新一轮融资谈判也不能在缺少成交公告时写成已完成。Anthropic递表公告、SEC S-1封面

上市可能为股东提供后续流动性，IPO募资、老股出售和锁定期又是不同现金流。即使一家模型公司推迟IPO，仍可能通过私募、债务或经营现金融资；相反，完成IPO也不能证明单位经济转正。因此观察栏保留“正式文件、募资与售股结构、锁定安排、实际收入披露”，不把未落定日期当硬触发。

1.7 Anthropic：公开递表以后，融资与采购终于可以分账看

1.7.1 以公司官网替代不完整转引

Anthropic在5/28官网宣布H轮融资65、投后估值965，并称当月收入run-rate越过47。公告说明融资总额包含此前云商已承诺的15，其中Amazon为5；同时确认扩大AWS、Google/Broadcom TPU及SpaceX算力合作。该轮融资不是新增65再加云商15，也不是一次IPO。Anthropic H轮公告

47的run-rate只保留为5月时点的公司指标，不是现金收款或全年GAAP收入；965除以47得到约20.5倍，也只能描述当时私募估值与年化速度的关系。10月26日S-1已披露2025年收入4.585、2026年上半年收入16.286及相应财务表，后者是新公开的旧期间实际值，不能被写成三季度业绩或当前年化收入；经营表现的更新见第三部分3.3。SEC S-1，合并经营报表

1.7.2 合作伙伴增加，需分辨供应与资本风险

模型公司扩大算力来源，有助于降低单一平台和芯片路线依赖；同时多个供应商成为投资或基础设施伙伴，会让商业关系更紧密。其结果并非单方向：供应更可靠可能加速收入，也可能增加最低采购和建设承诺。

本篇不再把5GW容量按自行猜测单价换成新增数百亿美元，叠加到“循环网络总额”。容量协议是否包含融资、租赁、保证采购或担保，要以各方合同附注为准；GW只保留为设施规模，不作为当期收入。

S-1的合同文字比容量口号更能说明现金压力落在哪里。下表来自MD&A第171—173页，反映截至递表时所述安排；有些合同在更早月份签订，10月26日是本轮取得公开细节的日期，不是全都在当天新增。

对手方与工具	披露金额、期间	最影响现金压力测试的条件
Microsoft算力服务	至少44.9；2026/11—2033/5；2026/10再次修订	与实际用量无关的最低消费；未补救重大违约、未交付批次等为例外
Google算力服务	至少114.5；2026/4—2033/7	未达消费额须按条款补差；另有2028—2031交付TPU预计支出125—150，金额取决于容量、部署和价格，不能当作同质固定承诺
Amazon算力服务	至少110；2026/5—2036/4	与实际用量无关；存在补差及合同例外，不是当年费用或已付现金
SpaceXAI算力服务	最多120.5，期限延伸至2029；全部交付后合计每月约3.1	全量交付预计2026/12；初始不可取消期分别至2027/1及2027/3，其后双方可提前90天通知取消
Nscale与Lambda服务	分别最多约44.6、约41.3，期限延伸至2033及2034	容量交付且被接收后才起费；融资、设施租约、服务可用性和分批交付各有终止条件
Broadcom五年设备融资租赁	租期内不含利息租金合计约161.2	通常设备ready-for-service后起付，特定场地延期情形可提前；专用子公司义务由Anthropic母公司担保，并有交叉违约条款

来源：Anthropic S-1，Infrastructure Service Arrangements与Infrastructure Equipment Leases，第171—173页。这些金额既有最低额、上限、估计支出，也有不含利息租金，服务与设备安排还可能相关；本篇不合计成一个“不可撤销总账单”，也不与各供应商RPO、担保及融资额度再次相加。

附注13另给出截至6月30日、剩余期限超过一年的未来固定或最低采购承诺约265.6，合同期限为1—20年。这个总口径有明确截止日和排除项，不能再与上表逐项求和；它也不能直接代表10月26日所有租赁、季后新增及可变容量安排。S-1证明长期付款约束已相当具体，但要判断能否覆盖，仍要把各年度实际交付、现金收款和取消条件排进同一张时间表。S-1附注13，F-59页

1.7.3 Amazon持仓重估已经有Q2实数

旧版假定Amazon持续固定持股，并将私募总估值线性外推成后三季净利润。Q2 10-Q已经提供实际投资与重估；《利润真实性拆解》据此拆分经营和非经营，不再保留未来三季超过一半净利润来自重估的断言。

下一次融资若价格下降，也不一定按持仓比例机械冲减当季利润：证券权利、会计计量、可观察交易、减值与税项共同决定实际结果。可以设置“估值下降会怎样影响净利润”的情景，但必须标明假设，不把它当成公司已经会发生的会计分录。

1.7.4 商业化要验证的不是名义估值本身

公开S-1让收入、经营损益和现金流有了报表依据，却没有使旧文的特定毛利率、亏损年限或统一gross/net折扣自动成立。后续要将报表与渠道收入确认、训练及推理成本、付费留存和最低算力付款衔接起来；单季经营转盈是需要纳入的反证，不是未来所有建设投入已经回本，详细数字见3.3。

同理，不同模型在不同年份的每百万token价格，不能未经能力、输入输出、缓存和推理设置匹配，就称“同等能力价格下降99.7%”。价格竞争仍是机制，但单位经济判断要使用可比任务的收入与全部服务成本。

1.8 Alphabet融资：从初始计划更新到实际执行

1.8.1 初始80方案真实，完成值却不是80现金

6/1自由书面招股材料提出总计80的初始权益融资方案：30承销发行、40 ATM市价发行计划和10伯克希尔私募。该方案确有SEC原件，不应因规模大就直接判为假消息；但“宣布”与“已募得”必须分开。6/1初始方案

项目	Q2 10-Q披露的执行结果	正确解读
6/4公开普通股发行	净募集约20.5	已完成，净额口径；不再沿用初始15的组成
6/4伯克希尔关联公司私募	募集10.0	已完成，不是公司自身“关联方循环回款”的证据
6/5强制可转换优先股	净募集约19.0	已完成，有其股息与未来转换条件
ATM计划	上限40；截至6/30未发行	可用工具，不是已进入银行账户的现金

股本附注的分项取整值合计约49.5；现金流表则列普通股发行净额30.499、强制可转优先股发行净额19.063，两项合计49.562，与管理层概述的约49.6一致。不能用已取整的20.5、10.0和19.0反推精确到账，也不能把股东权益变动表的入账额直接当现金收款。Alphabet Q2 10-Q，现金流表及股本附注

10-Q把ATM潜在募资用途主要描述为员工股权奖励相关税务义务，而普通股和优先股已完成融资用于一般公司用途，包括扩大AI基础设施。原文将整个40 ATM直接认作AI建设融资，不再沿用。8月补充文件新增销售代理，并明确其他条款不变；它没有披露新增40额度，也不是执行完成证明。ATM补充文件

1.8.2 外部融资增加，不等于公司濒临现金断裂

Alphabet截至6/30长期债务账面值98.165，年末为46.547；现金及有价证券242.474，但其中可出售限制、市场风险与现金本身不同，不能全部视为随时可用的现金。原文“账上现金加短债证券1000B+”为单位错误，本版撤回。扩大的融资工具与增长中的建设投入并存，说明公司选择改变资本来源，尚不能单凭发行股票判断被迫续命。

8/6最终债券招股补充文件列示25高级无抵押票据，覆盖2028至2066年到期档，预计8/10交割。它证明融资条款和发行安排已落定，不能仅凭这份事前文件声称已逐美元收到募集资金；后续资产负债表和现金流再确认其执行。此处也不将它与6/30债务余额直接相加作为9/8精确净债务。25债券最终文件

对股东更实在的影响是潜在稀释、优先股股息、债务利息以及这些资金买来的资产能否获得足够回报。股权融资可能改善偿债能力，也可能让现有股东分到更少未来利润；评价融资应同时问价格、资金用途与项目回报，而不是给所有融资贴“顶部动作”的标签。

1.8.3 伯克希尔参与不是循环交易的充分证据

伯克希尔关联公司是外部出资方。仅因其投资Alphabet，就称“超出公允定价的关联性投资”并纳入云生态内部循环，没有合同和公允价值分析支持。持股也不能被直接写成Abel对某家技术路线、其他巨头或未来股价的官方判断。

本版删除“若没有伯克希尔股价应再跌5%”以及“第二家巨头融资就是顶部钟声”的反事实断言。尚无识别方法把当日股价中的背书、稀释、业绩、市场环境分别量化，更不能以两次融资作为未经校准的崩盘触发器。

1.9 事件总判断：风险向哪里移动，而不只是金额变大

1.9.1 Meta El Paso：股权占比不能代替风险占比

7/28公告中的El Paso项目预计2028年起分阶段投入使用，约14开发成本，BlackRock管理资金持80%、Meta持20%；但Meta拟租用整个园区。租赁初期4年、可选延长至20年，同时提供初始阈值约13、随时间递减的残值担保；一定条件下，担保付款与届时资产公允价值不足额有关。BlackRock一侧融资12.5，与Meta担保上限不是同一个项目的两笔独立债务。Meta项目公告

这项安排能减少某一主体直接持有的建设资产并引入长期资本，也会留下租赁与残值风险。要判断经济上是否去杠杆，须看交割、会计控制权、租金、担保触发和资产残值，不能因Meta只保留20%就宣布80%风险已转走。本轮没有以独立交割回执更新完成状态，仍将其列为公告安排。

Meta Q2 10-Q还披露未起租租赁278.99、不可取消合同承诺349.31和条件性云容量购买义务至多14.72。它们期限与覆盖范围不同，部分可能重叠，不能合计成同一“总债务”，也不能把美元十亿误写成中文十亿美元的十倍。Meta Q2 10-Q，承诺附注

10月21日Meta随Q3业绩宣布新增无投票权Class C股类，拟于2027年1月19日使修订章程生效，并在条件满足后对每股A、B类股派发一股C类股；股息登记及支付日仍待董事会确定。公司解释新股类可用于后续融资、员工薪酬或并购，但设立股类和派股本身没有带来融资现金，不能把它写成已完成增发募资，更不能据此判断El Paso项目已经交割。Meta Q3公告，Establishment of New Class C Common Stock

1.9.2 建设、电力和芯片：不同的锁定程度

电力与长期机房合同可能具有照付不议或终止成本，设备订单则可能在未形成正式采购前调整。Alphabet担保支持交易对手采购长交期电力设备，NVIDIA供应承诺也披露部分可改期；不能把全部CapEx写成绝对不可逆，更不能以物理供给不足推出需求一定持续。

本版把旧文中未完成本轮原件核验的“Meta加拿大项目”“SK海力士美国上市募资”“CoWoS停止某期新订单”和各自精确金额、因果行情移出本篇当前证据。供给约束仍可作为另篇研究对象，这里只保留已核合同怎样锁定现金，不让交易篇继续承载未经验证的全产业新闻汇编。

1.9.3 当前有证据的结论与尚无证据的结论

已有证据表明：模型公司融资与算力供给关系紧密；供应商的下游支持从股权延伸到云协议和建设担保；部分项目借款开始承担合同期外的续租风险；强现金平台也使用股权、债券和合资工具分配建设资本。这些是资本结构复杂化的事实基础。

尚未由公开材料证明的是：整个网络真实净回流率、最终外部客户现金贡献、统一的循环收入占比，以及一个可以可靠预测崩盘的乘数或时间点。本篇不据新增合同自动提高泡沫分数，也不从同一事件同时推导“更快崩盘”和“更晚崩盘”来保证结论永远正确。

下一轮优先核验Oracle FY27Q2对Q1高增指引的兑现、288未起租租赁承诺何时上表、Broadcom AI XPV机架部署与42条件性票据是否发行，以及各公司季度回款、新投资实付、AMD权证归属、CoreWeave续租、Meta项目交割和NVIDIA担保生效里程碑。每次更新把旧状态改在原交易行，保留版本记录，而不是再添一段“最新大事”。

1.10 我可能错在哪里

公开报表很难把同一模型公司经不同云平台购买的算力完全去重，也难以追踪股权资金与商业付款逐笔对应。这限制了网络量化，不是可以靠估计总额掩盖的小缺口。

合作关系也可能创造效率：更稳定的供给、共享研发和更多客户入口，能使本来独立经营时不可行的项目获得正回报。如果外部付费和现金回收持续增强，融资支持可能是建设期过桥，而不是不可持续需求。相反，若客户用量增长但单位价格和利润不足，融资仍可能掩盖回报压力。

对风险的判断应在证据改善时下降，也应在账期、融资和履约恶化时上升。当前可以说信用联系比单纯买卖更深，不能说它已经证明收入虚假、崩盘必然或任何一家公司会违约。

本版逐项修订记录

分册编号勘误 · 2026-09-08

按本册实际收录顺序重排章节，正文目录、网页锚点和PDF书签由同一正文重建；未收录主题改用报告名称指引，不再假设读者手里有母稿。

全景母稿位置	本册位置
第二部分（2.x）	第一章（1.x）
历史小节2.6.5、2.6.6	本册1.6.1、1.6.2

下列历史修订记录的当前落点已换成本册编号；带“原”“母稿”或描述已删除指引的旧号仍用于追溯。此次只修改编排与定位文字，不重算数据、不改变结论，也不改写冻结记录。

以下将V1.6.1新变更置于各篇记录前部，随后保留此前版本的带日期修订；每条对应正文纠错或证据更新。

循环投资网络：逐项修订

V1.6.1（10月27日），2.2、2.4.2、2.6.6—2.7及2.9.1：以Anthropic公开S-1更新递表、合同最低额、可取消上限及设备租赁条件，保留6月采购承诺总口径且拒绝重复加总；补Oracle实际工程付款、待批供电许可和Meta新股类安排，分别区分已支付、未来条件与尚未融资。

V1.5.1（10月9日），2.2：补核SoftBank10月1日已执行第三笔出资，区别当笔、本轮、累计额及其融资来源；不重复加总。

V1.5.1（10月9日），2.4.1—2.4.2：新增印度分期建设计划，补读Jupiter洪水公司声明；计划、公司回应与独立验收分别列示，Broadcom媒体金额未升级为新提款。

V1.5.1（10月1日），2.4.4：分列美光SCA、金融承诺、RPO、押金现金及合同负债，不重复加总，不把融资押金当收入。

V1.5.1（10月1日），2.4.5：加入Akamai—Anthropic七年合同、建设计划和权证条件；签约日与公开日分开，前置资本开支不与采购安排重复相加。

V1.5.1（9月24日），2.4.1：补短约租价、可转债实际发行、所得扣项与现金票息计算，并新增融资现金桥图；明确短约、既有贷款和本次可转债为不同观察对象，不作收入或融资重复加总。

1. 撤下6100亿及后续异质总额，交易改按五类法律性质与执行状态登记，不再用增量新闻做网络总额。
2. 校正NVIDIA对CoreWeave 2现金投资日期至1/23成交、1/26公告，撤销7月救援因果及重复敞口。
3. 更新Amazon对OpenAI、Anthropic实际支付、未用融资上限和算力合同，股权、服务采购与未提款额度分开。
4. 纳入NVIDIA 105担保的生效、范围、递减及选项边界，删除未确认媒体巨额担保作为当前事实。
5. 纳入CoreWeave DDTL 5.5实际提款、贷款与客户合同期限差；不同贷款追索性质分开。
6. 核实AMD两份权证截至6/27尚未归属，撤销目标股价乘股数的现金融资误读及GW直接换算收入。

7. Anthropic H轮改引官网，确认融资含以前承诺15；run-rate与已实现收入分离，停止持仓收益线性外推。
8. Alphabet6月初方案改为Q2执行表，ATM截至6/30零发行及用途单列；8月代理扩容和25债券条款不冒充执行到账。
9. 加入Meta El Paso项目租赁与残值担保，撤回“持股低即风险完全出表”；相关金额和单位逐项核对。
10. 删除未经证明的IPO确定日历、乘数、67%供应商融资比例、CDS因果时钟和“融资第二发即顶部”；历史机制保留，缺证说明放回相应章节。

本篇V1.5.1变更记录

1. **融资状态补核。** 1.2与1.5.3补入8/10谅解备忘录，按8/26定期报告区分长期动员目标、独立承销、可能提供的有限残值支持及尚未核得的最终协议和到账；不由平台目标上调循环融资总额。来源见对应正文的联合公告及10-Q。
2. **项目去重。** 1.5.3将105担保绑定至PORTS具体站点，明确其不能当作六家融资平台的通用担保，也不与平台目标求和。来源见对应正文的10-Q与附件10.1；旧V1.5记录保留，本轮仅补相关正文。
3. **9月15日证据更新。** Oracle FY27Q1从未来日历改为已实现数据，RPO、客户预付款、资本开支、ATM增发与未起租租赁承诺分列；Broadcom AI XPV补入五年Backstop、最大潜在责任、条件性可转票据和采购承诺的状态边界。两组资料均显示需求与融资可继续扩张，同时把长期履约和残值风险向供应商及资本伙伴延伸；不新增循环总额或崩盘触发。